

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"**

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа "Дизайн и разработка информационных продуктов"

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, ведущий
разработчик ООО "ТЦР"

_____ Учватов Семен
Алексеевич

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы "Дизайн
и разработка информационных
продуктов", преподаватель Базовой
кафедры Т-Банка

_____ Син Денис
Дмитриевич

«__» _____ 2026 г.

**ПИТОМЕЦ.КОМ – РАЗРАБОТКА СЕРВИСОВ, КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ И
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.04 51 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП242

_____ / Шарков Артём Дмитриевич /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.04 51 01-1-ЛЮ

**ПИТОМЕЦ.КОМ – РАЗРАБОТКА СЕРВИСОВ, КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ И
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Программа и методика испытаний

RU.17701729.05.04 51 01-1

Листов 14

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приемочных испытаний для данного программного продукта.

Настоящая Программа и методика испытаний для «Система комплексного анализа самостоятельности выполнения программных проектов» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний», «Приложения».

В разделе «Объект испытаний» указано наименование, краткая характеристика и назначение программы.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний. Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к программе, которые подлежат проверке во время испытаний (требования к функционалу и интерфейсу).

Раздел «Требования к программным документам» содержит состав программной документации, которая представляется на испытания.

Раздел «Средства и порядок испытаний» содержит информацию о технических и программных средствах, которые следует использовать во время испытаний, а также порядок этих испытаний.

Раздел «Методы испытаний» содержит информацию об используемых методах испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [7]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Краткая характеристика области применения программы	4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
3.1. Требования к функциональным характеристикам	6
3.1.1. Состав выполняемых функций	6
3.2. Требования к входным и выходным данным	6
3.2.1. Организация входных данных	6
3.2.2. Организация выходных данных	7
3.3. Требования к интерфейсу	7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	8
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	9
5.1. Технические средства	9
5.2. Программные средства	9
5.3. Порядок проведения испытаний	9
5.4. Требования к персоналу	10
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	11
6.1. Проверка требований к технической документации	11
6.2. Проверка требований к интерфейсу	11
6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам	11
6.3.1. Сценарий публикации объявления	11
6.3.2. Сценарий поиска объявлений	12
6.3.3. Сценарий обмена сообщениями	12
6.3.4. Сценарий модерации контента	12
СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ**1.1. Наименование программы**

Наименование программы: «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры».

Наименование программы на английском языке: «Pitomets.com – Development of services, client side, and infrastructure».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Платформа для продажи животных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний состоит в комплексной проверке функциональности проекта «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры» («Pitomets.com – Development of services, client side, and infrastructure») на соответствие требованиям, заявленным в техническом задании.

Основные направления тестирования включают:

1. Проверку корректности работы клиентской части (веб-интерфейса) на React:

- Авторизация и регистрация пользователей
- Создание, редактирование и удаление объявлений о животных
- Работа с фотографиями животных
- Система поиска и фильтрации
- Добавление в избранное
- Работу чатов в режиме реального времени

2. Тестирование API основного серверного приложения (Spring Boot):

- REST API для работы с объявлениями
- Интеграция с PostgreSQL, Redis и Elasticsearch
- Автоматическое тестирование с использованием Actuator и Prometheus

3. Проверку интеграционных компонентов:

- Взаимодействие между сервисами через Kafka
- Обмен сообщениями через WebSocket
- Модерация контента через внешнее API
- Отправка email-уведомлений

4. Проверку инфраструктурных решений:

- Хранение файлов в MinIO
- Работа мониторинга (Grafana, Prometheus)
- Сбор логов (Loki, Vector)

Дополнительно в ходе испытаний будут проверены:

- Адаптивность интерфейса под разные разрешения экранов
- Время отклика системы при различных нагрузках
- Устойчивость к некорректным входным данным
- Защищенность персональных данных пользователей

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Состав выполняемых функций

Программа «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры» должна обеспечивать выполнение следующих функций, указанных в техническом задании:

1. Управление объявлениями о животных:

1.1. Создание объявлений с указанием вида животного, породы, возраста, пола, местоположения и цены 1.2. Редактирование параметров существующих объявлений 1.3. Удаление опубликованных объявлений 1.4. Добавление фотографий животных (до 10 изображений на объявление)

2. Поиск и фильтрация объявлений:

2.1. Поиск по названию объявления и породе животного 2.2. Фильтрация по виду животного (кошки, собаки, грызуны и т.д.) 2.3. Фильтрация по ценовому диапазону 2.4. Фильтрация по местоположению 2.5. Сортировка результатов поиска (по дате, цене, популярности)

3. Функционал пользовательских учетных записей:

3.1. Регистрация новых пользователей 3.2. Авторизация зарегистрированных пользователей 3.3. Просмотр и редактирование профиля 3.4. Управление списком избранных объявлений 3.5. Просмотр истории своих действий

4. Система коммуникации:

4.1. Отправка сообщений между пользователями 4.2. Просмотр переписки в режиме реального времени 4.3. Уведомления о новых сообщениях 4.4. Блокировка пользователей

3.2. Требования к входным и выходным данным

3.2.1. Организация входных данных

Входные данные системы включают:

1. Данные пользователей:

1.1. Учетные данные при регистрации (email, пароль) 1.2. Персональная информация в профиле (имя, контактные данные) 1.3. Фотографии пользователей (аватары)

2. Данные объявлений:

2.1. Текстовые описания животных (до 2000 символов) 2.2. Характеристики животных (вид, порода, возраст и т.д.) 2.3. Фотографии животных (форматы JPG/PNG, до 5MB на изображение) 2.4. Финансовые параметры (цена, варианты оплаты)

3. Данные сообщений:

3.1. Тексты сообщений между пользователями 3.2. Метаданные сообщений (дата отправки, статус прочтения)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.2. Организация выходных данных

Выходные данные системы включают:

1. Представление объявлений:

1.1. Карточки объявлений с основными параметрами 1.2. Детальные страницы объявлений с полной информацией 1.3. Галереи фотографий животных

2. Результаты поиска:

2.1. Списки объявлений, соответствующих критериям поиска 2.2. Количество найденных результатов 2.3. Фильтры для уточнения результатов

3. Интерфейс коммуникации:

3.1. Список диалогов с пользователями 3.2. История переписки в каждом диалоге 3.3. Индикаторы новых сообщений

3.3. Требования к интерфейсу

1. Основные требования к пользовательскому интерфейсу:

1.1. Адаптивный дизайн для экранов от 320px до 1920px 1.2. Интуитивно понятная навигация между разделами 1.3. Быстрая загрузка контента (время отклика не более 2 секунд) 1.4. Поддержка русской и английской локализации

2. Компоненты интерфейса:

2.1. Главное меню с разделами: «Главная», «Поиск», «Мои объявления», «Чаты», «Профиль» 2.2. Формы ввода данных с валидацией 2.3. Интерактивные элементы управления (кнопки, фильтры, сортировки) 2.4. Система уведомлений о событиях

3. Требования к формам:

3.1. Форма авторизации (email и пароль) 3.2. Форма регистрации (email, пароль, подтверждение пароля) 3.3. Форма создания объявления (основные поля с обязательной валидацией) 3.4. Форма отправки сообщения (текстовое поле с ограничением длины)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Для проведения испытаний веб-сервиса Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры используется следующее оборудование:

1. Рабочие станции разработчиков:
 - Процессор: Intel Core i5/i7 или аналогичный AMD
 - Оперативная память: 16 ГБ и более
 - Дисковое пространство: SSD 256 ГБ и более
2. Серверное оборудование:
 - Процессор: 4 ядра и более
 - Оперативная память: 8 ГБ и более
 - Дисковое пространство: 50 ГБ для Docker-образов и данных
3. Мобильные устройства для тестирования:
 - Смартфоны с iOS 14+/Android 10+
 - Планшеты с диагональю 7-10 дюймов

5.2. Программные средства

Для тестирования системы используются следующие программные компоненты:

1. Операционные системы:
 - Разработка: macOS 12+/Windows 10+/Linux Ubuntu 20.04+
 - Серверы: Alpine Linux в Docker-контейнерах
2. Базы данных и хранилища:
 - PostgreSQL 14 для основного сервиса
 - Redis 7 для кеширования
 - MinIO для хранения медиафайлов
3. Инструменты тестирования:
 - Jest для модульного тестирования фронтенда
 - JUnit 5 для тестирования backend
 - Postman для интеграционного тестирования API
 - Selenium для E2E-тестов
4. Браузеры для тестирования:
 - Chrome 110+
 - Firefox 108+
 - Safari 15+
 - Edge 110+

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в следующей последовательности:

1. Подготовка тестового окружения:
 - Запуск контейнеров Docker с помощью docker-compose
 - Инициализация тестовых данных в базах

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Развертывание фронтенда на тестовом сервере

2. Проведение тестов:

- Модульные тесты компонентов фронтенда
- Интеграционные тесты API endpoints
- Проверка работы WebSocket для чата
- Тестирование загрузки файлов в MinIO
- Проверка работы поиска через Elasticsearch

3. Анализ результатов:

- Сбор метрик через Prometheus
- Анализ логов через Loki
- Формирование отчетов о покрытии тестами

5.4. Требования к персоналу

Для проведения испытаний требуются следующие специалисты:

1. Тестировщик:

- Опыт работы с Postman, Selenium
- Знание REST API, WebSocket
- Базовые навыки работы с Docker

2. Разработчик:

- Знание React и Spring Boot
- Опыт отладки распределенных систем
- Навыки работы с инструментами мониторинга

3. DevOps-инженер:

- Опыт настройки CI/CD
- Знание Docker, Traefik
- Навыки работы с системами мониторинга

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Проверка требований к технической документации

Проверка документации включает верификацию полного комплекта программной документации согласно ГОСТ 19.201-78, 19.404-79, 19.301-79, 19.401-78 и 19.505-79. Для каждой документации осуществляется проверка:

- Наличие всех обязательных разделов и структурных элементов
- Соответствие содержания фактической реализации системы
- Соблюдение требований к оформлению согласно ЕСПД
- Полнота описания функциональных характеристик и интерфейсов
- Корректность указания технических средств и условий эксплуатации

6.2. Проверка требований к интерфейсу

Тестирование интерфейсов проводится по следующим направлениям:

1. Веб-интерфейс:

- Проверка адаптивности под различные разрешения экранов
- Тестирование навигации между разделами
- Валидация форм ввода данных
- Проверка работы модальных окон и уведомлений

2. API:

- Тестирование эндпоинтов REST API основного сервиса
- Проверка форматов запросов и ответов
- Валидация кодов состояния HTTP

3. WebSocket:

- Тестирование установки соединения
- Проверка формата сообщений чата
- Валидация обработки ошибок соединения

6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам

6.3.1. Сценарий публикации объявления

Исходные данные: авторизованный пользователь с валидным JWT-токеном, заполненная форма объявления с фотографиями.

Действия:

1. Отправка POST-запроса на /api/listings
2. Валидация данных на сервере
3. Сохранение в PostgreSQL
4. Генерация события в Kafka для модерации
5. Возврат ID созданного объявления

Ожидаемый результат: объявление сохраняется в БД, появляется в Elasticsearch после модерации. Критерий успешности - HTTP 201 с Location заголовком.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.2. Сценарий поиска объявлений

Исходные данные: индексируемые объявления в Elasticsearch.

Действия:

1. Отправка GET-запроса на /api/search с параметрами фильтрации
2. Поиск в Elasticsearch
3. Формирование paginated ответа

Ожидаемый результат: возвращается список объявлений, соответствующих критериям поиска.

Критерий успешности - HTTP 200 с валидным JSON-телом.

6.3.3. Сценарий обмена сообщениями

Исходные данные: установленное WebSocket соединение, два авторизованных пользователя.

Действия:

1. Отправка сообщения через WS /ws/chat
2. Сохранение в PostgreSQL messenger
3. Рассылка получателям
4. Обновление статусов прочтения

Ожидаемый результат: сообщение сохраняется в БД и доставляется получателю в реальном времени. Критерий успешности - подтверждение доставки через WS.

6.3.4. Сценарий модерации контента

Исходные данные: новое объявление в Kafka-топике moderation.

Действия:

1. Обработка сервисом модерации
2. Вызов внешнего API Moderium
3. Обновление статуса модерации
4. Индексация в Elasticsearch при успешной модерации

Ожидаемый результат: объявление получает статус модерации в БД. Критерий успешности - соответствующая запись в таблице moderation_logs.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]